2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤 · 팀 인터뷰브릿지

# 배만중

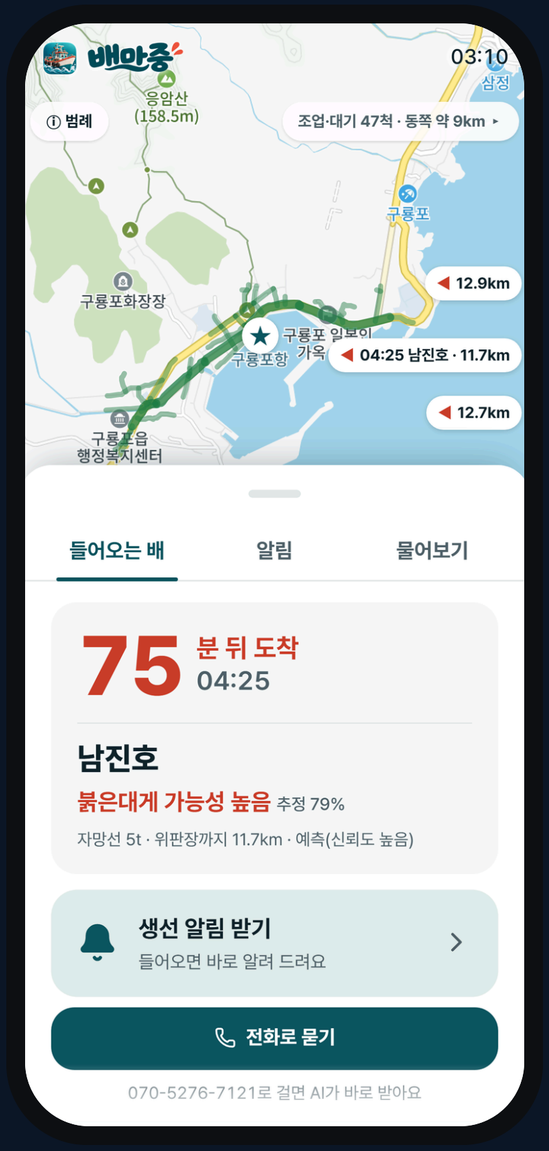
## 오늘 뭐가 몇 시에 들어오는지,
## 위판장 나가기 전에 알려 드립니다

지금 바로 bmj.kr 에서 확인해보세요.

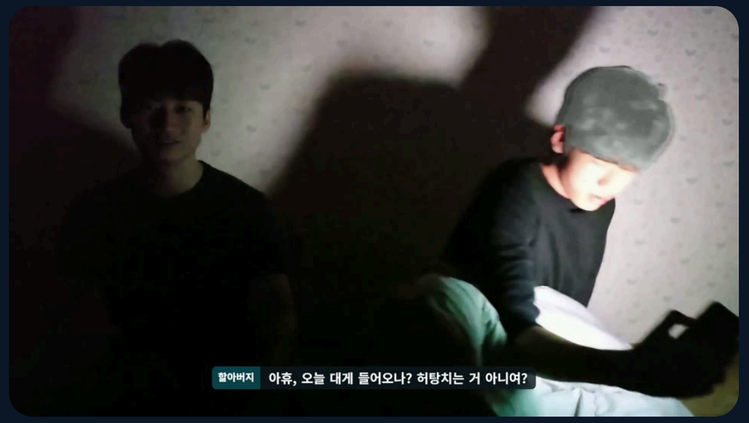
**WEB**
bmj.kr

**전화**
070-5276-7121

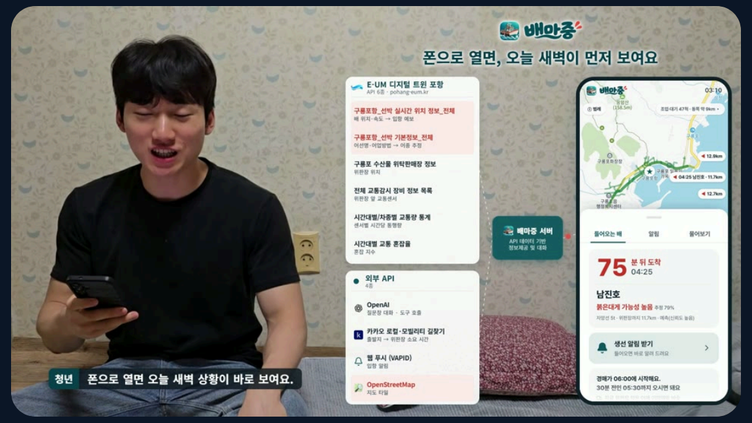
**APP**
안드로이드 APK



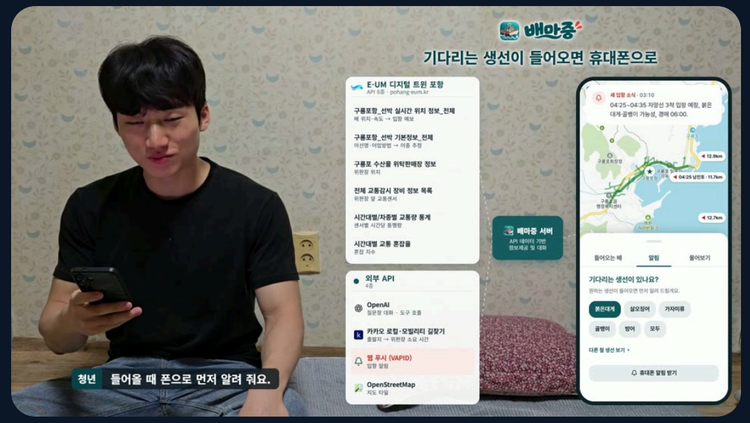
## 소개 영상 · 주요 장면 (발표에서는 영상이 화면 전체로 재생됩니다)



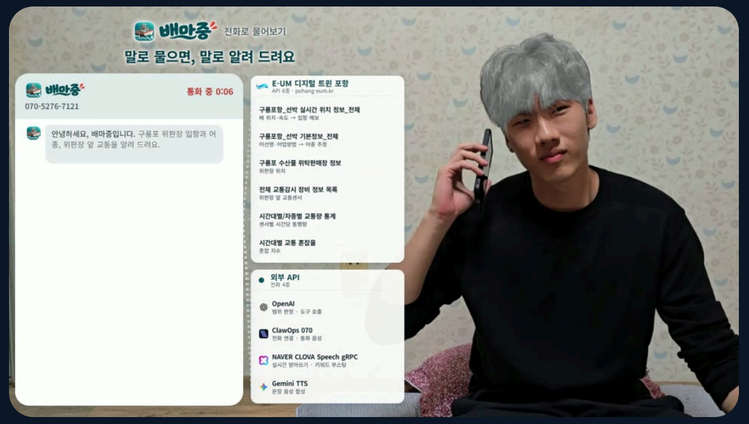

"아휴, 오늘 대게 들어오나? 허탕치는 거 아니여?" 0:09



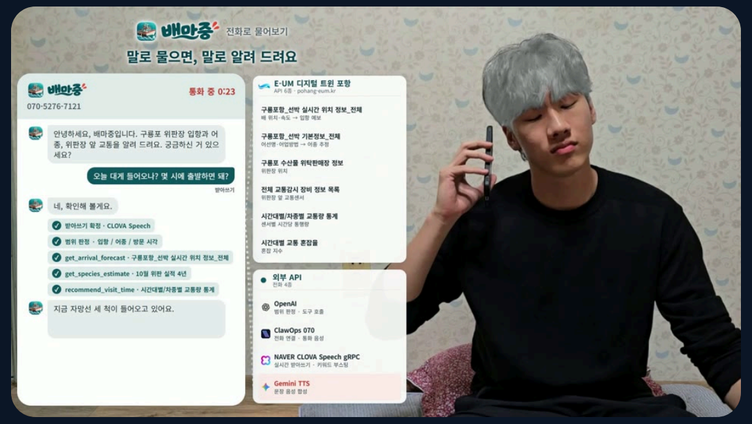

폰으로 열면, 오늘 새벽이 먼저 보여요 0:22




기다리는 생선이 들어오면 휴대폰으로 0:30




전화로 물어보기 · 070-5276-7121 0:55




말로 물으면 규칙이 계산하고 말로 답해요 1:12




WEB / APP / 전화 모두 가능합니다 1:35

현장에서

# 구룡포에서 풀 문제를 찾아다녔습니다



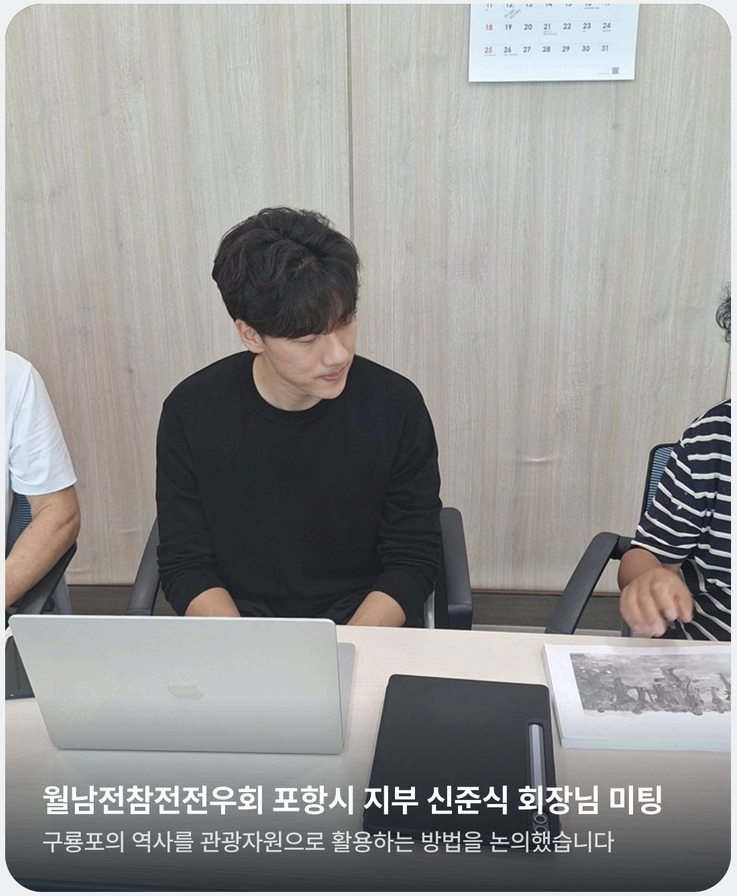

**구사모(구룡포사랑모임) 조이태 사무총장님 미팅**

디지털 트윈으로 구룡포 요식업 및 관광 문제를 풀어 보려 했습니다




**구룡포 장천수 과메기조합장님 미팅**

디지털 트윈으로 과메기 품질 관리 문제를 풀어 보려 했습니다



**월남전참전전우회 포항시 지부 신준식 회장님 미팅**

구룡포의 역사를 관광자원으로 활용하는 방법을 논의했습니다

셋 다 약하다고 느끼던 차에, **수산물 유통** 문제를 풀어 보려고 새벽 구룡포 위판장으로 갔습니다. 그 이야기를 들어 보시죠.

# 새벽 구룡포 위판장 취재 영상

03_발표/영상/위판장_인터뷰.mp4 (또는 brag-output/story 렌더 결과 배마중_취재영상.mp4)를 넣으면 여기서 재생됩니다

새벽 4시, 구룡포 위판장 가는 길

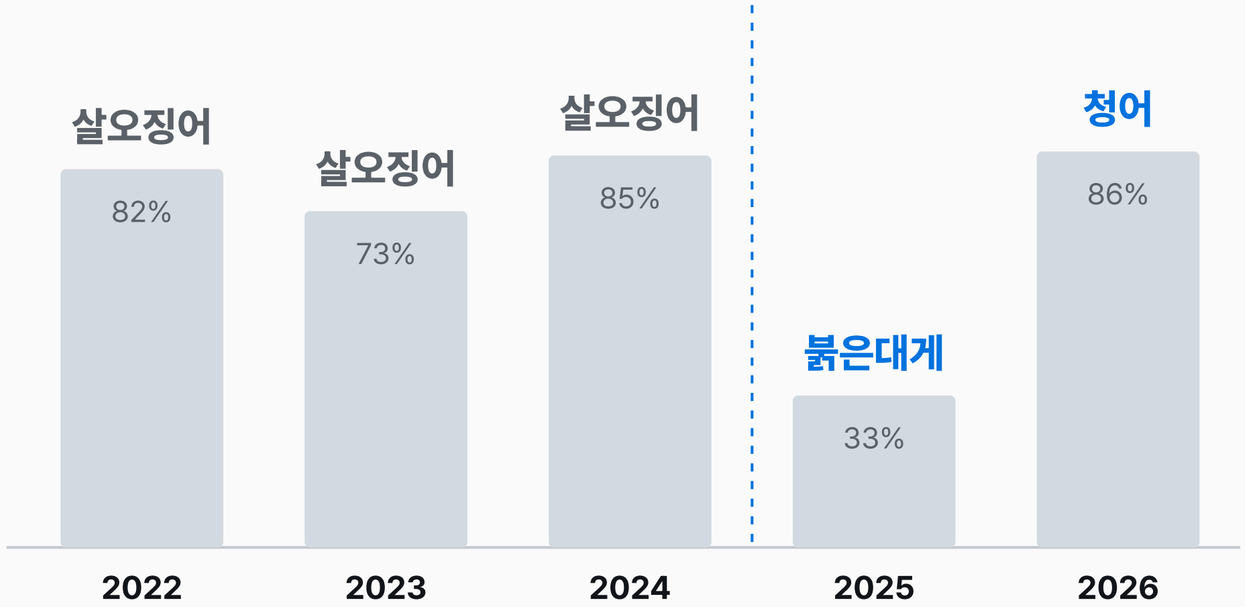
# “오늘 붉은대게 들어오나?
# 몇 척이나? 몇 시에 가면 되나?”

**구룡포 어선 202척. 아는 선장 몇 명한테 물어선 모릅니다.**
**배가 닿고 나면 늦습니다.**

1 뭐가 잡힐지 모른다

# 8월 1위 어종이 2년 연속 바뀌었습니다

구룡포 위판장 8월 위판금액 1위 어종과 비중




10월 살오징어 위판량

**1,473톤**

→ **44톤** 3년 만에

해양수산부 「일자별 위탁판매현황」 구룡포수협 본소 2022.1~2026.8, 팀 집계

1 하루 단위로 보면

# 84.6톤 들어오고 닷새 뒤, 위판장은 열렸는데 방어만 0톤

2025년 12월 구룡포 위판장 방어 위판량 (경매일별, 톤)




같은 자료, 팀 집계. 12일·14일엔 다른 생선이 15톤 안팎 팔렸습니다. 막대는 기록이 있는 날만.

2 헛걸음

# 위판장에 도착해서야 오늘 물건을 압니다

횟집 김 사장의 12월 · 가상 인물, 날짜와 물량은 실제 기록

12월 7일 일요일
방어 **84.6톤**. 넉넉하게 받아 옵니다.

12월 12일 금요일
새벽에 나갔는데 방어 **0톤**.

12월 13~14일
또 **0톤**. 주말 상에 방어가 없습니다.

## 김 사장이 잃는 것

**새벽 운전, 기다린 시간, 빈손**

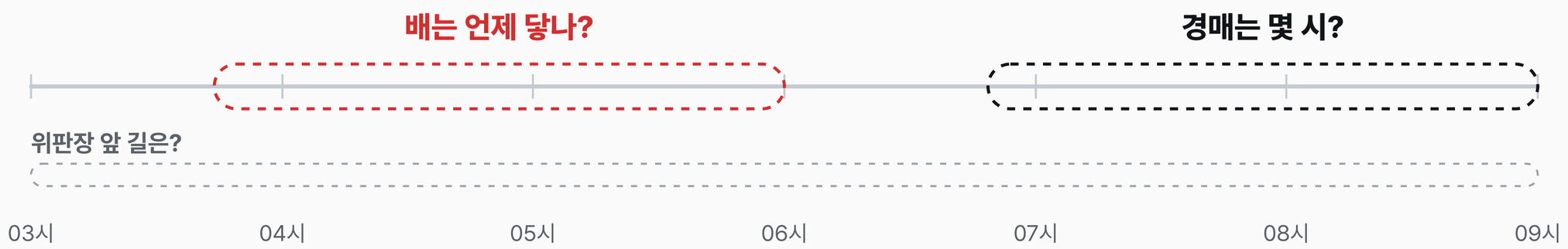
**나갈지 말지 정할 근거**

**트럭을 몇 대 부를지**

위판장 전체 물량도 7일 98.8톤, 12일 14.7톤

3 언제 가야 할지 모른다

# 몇 시에 나갈지, 지금은 감으로 정합니다




**배 · 경매 · 길, 셋 다 가 봐야 압니다**

4 앱과 웹이 낯선 분들

# 어가 인구 둘 중 한 명이 고령입니다

어가 인구 중 고령 인구

**48.2%**

AI 서비스를 써 본 비율




**글자 안 쳐도 됩니다. 전화로 물으면 됩니다.**

국가데이터처 「2025년 농림어업총조사 결과(잠정)」 · 과기정통부·NIA 「2025 디지털정보격차 실태조사」

# 네 가지를 만들었습니다

| | |
|---|---|
| 1 뭐가 잡힐지 모른다<br>오늘 무엇이 얼마나 오나 | **입항 예보 + 어종 추정**<br>오는 배와 도착 시각, 업종으로 본 어종 1 3 |
| 2 모르고 오면 손해<br>나갈지 말지, 트럭은 몇 대 | **먼저 알림**<br>원하는 생선을 실은 배가 보이면 휴대폰 알림 또는 전화로 2 |
| 3 언제 가야 할지 모른다<br>배 · 경매 · 길 | **언제 가면 되나**<br>입항 · 경매 06:00 · 위판장 앞길 실측 · 내 위치에서 출발 시각 4 |
| 4 화면이 낯설다<br>말로 묻고 싶다 | **물어보기 + 070 전화**<br>글로 묻든 말로 묻든 같은 엔진, 같은 숫자 5 6 |

시연 전에

# 시뮬레이션은 배 위치 하나, 나머지는 실데이터입니다

| 데이터 | 상태 | 쓰는 곳 |
|---|---|---|
| E-UM 어선 기본정보 202척 | ● 실데이터 | 업종·톤수·배 이름 |
| E-UM 위판장 위치 | ● 실데이터 | 거리 기준점 |
| E-UM 교통센서·교통량·혼잡율 | ● 실측 | 위판장 앞길 지금 |
| 해수부 위판 실적 56개월 | ● 실데이터 | 어종 추정 · 과거 실적 |
| 카카오모빌리티 길찾기 | ● 실시간 | 출발지→위판장 소요 시간 |
| E-UM 선박 위치 50척 | ● 시뮬레이션 | 2025-04-27 멈춤 → 같은 형식 재생 |

진짜 위치가 들어오면

**스위치 하나.** 위치가 하루 넘게 멈추면 예보 대신 이렇게 띄웁니다.

"선박 위치가 2025-04-27 이후 갱신되지 않아 입항 예보를 낼 수 없습니다"

시연 1 · 가상 시각 03:10

# 항으로 오는 배 3척, 4시 25분부터 들어옵니다




배 위치를 10분마다 읽어, 넷을 모두 만족하면 '입항 중'

1. 위판장에서 15km 안
2. 2노트 이상으로 움직이는 중
3. 뱃머리가 위판장 쪽 (±35°)
4. 10분 전보다 가까워짐

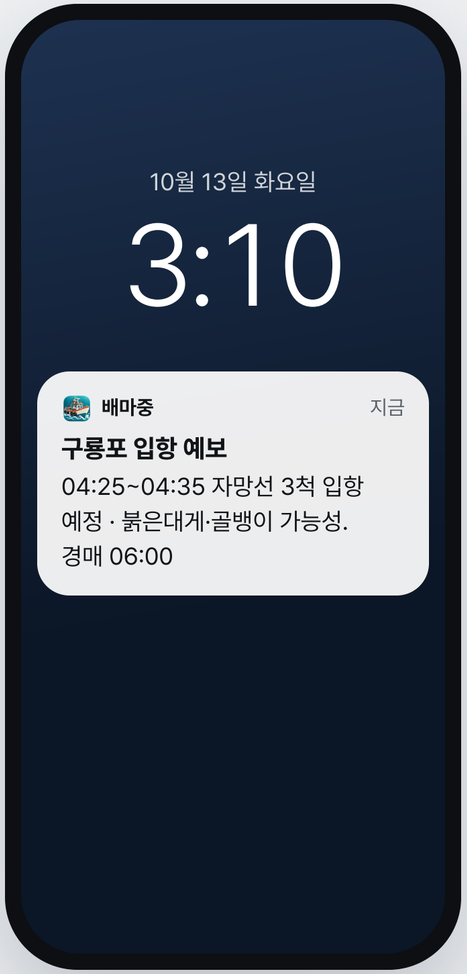
## 도착 시각 = 남은 거리 ÷ 속도

화면 밖 배는 가장자리 화살표로 시각·이름·거리. 지도 위 초록 길은 위판장 앞길 트럭 실측.

배 움직임은 시뮬레이션(E-UM 마지막 위치 50척에서 출발). 왼쪽은 실제 화면(카카오맵, bmj.kr, 10/13 새벽 캡처).

시연 2 · 가상 시각 03:10

# 3시 10분, 사장님 폰이 먼저 울립니다




잠금 화면에 뜨는 말

**04:25~04:35 자망선 3척 입항 예정 · 붉은대게·골뱅이 가능성. 경매 06:00**

**언제** 고른 생선을 실었을 배가 입항 중이 되는 순간

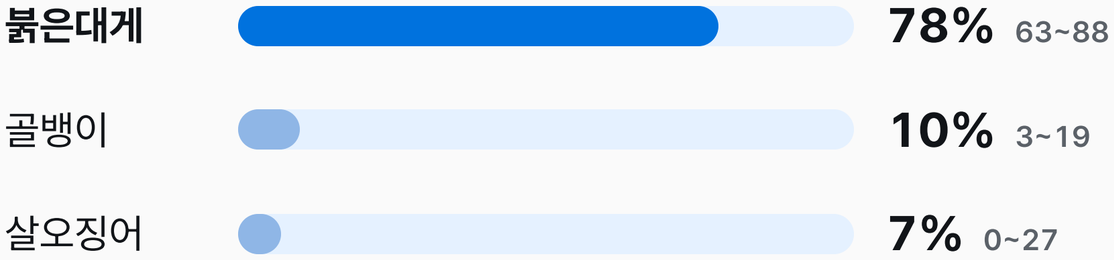
**숫자 검사** AI가 다듬어도 숫자가 바뀌면 이 문장 그대로

**전화로도** 번호를 등록한 분께는 같은 순간 070에서 전화가 갑니다

알림 문장은 시뮬레이션 03:10에 규칙 템플릿이 낸 문장. 갤럭시 크롬에서 앱 설치 없이 받습니다(같은 웹을 감싼 안드로이드 APK도 있음). 생선은 여러 개 골라 둘 수 있습니다(붉은대게·살오징어 …).

# 10월에 자망선이 들어오면, 대부분 붉은대게입니다

구룡포 위판장 10월, 연안자망 배가 판 어종 (2022~2025 평균, 금액 기준)




회색은 해마다의 최저~최고

한 해씩 빼고 나머지 3년으로 그해 10월 1위 맞히기

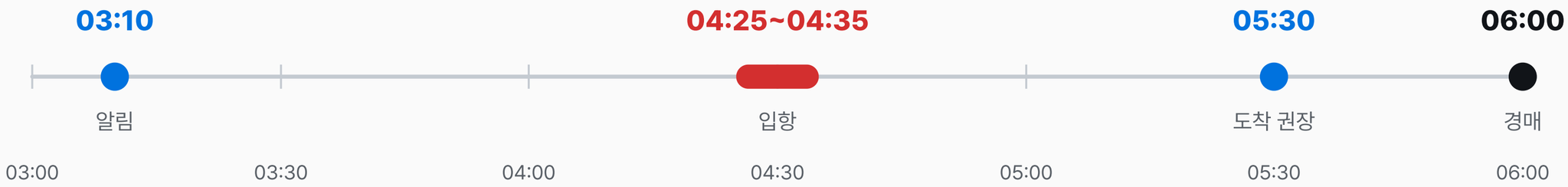
| | |
|---|---|
| 연안자망 · 연안통발 · 근해채낚기 | **12번 중 12번** |
| 근해자망 | **4번 중 0번** |

**근해자망은 어종을 말하지 않습니다.** 척수와 톤수만.

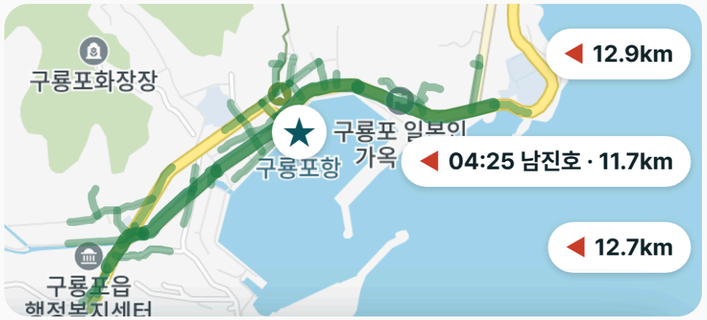
해양수산부 「일자별 위탁판매현황」 구룡포수협 본소, 팀 계산. 화면의 79%는 같은 값(78.46%)을 두 번 반올림한 표시.

시연 4 · 언제 가면 되나

# 4시 25분에 첫 배가 닿고, 5시 반까지 오시면 됩니다




위판장 앞길 지금 ● 실측 · 실제 현재 시각




센서 4곳이 놓인 길을 지난 1시간 트럭 수로 칠합니다

- 여유 30대 이하
- 보통 100대 이하
- 붐빔

화면에 뜨는 말

"경매가 06:00에 시작해요.
30분 전인 05:30까지 오시면 돼요"

🚚 지금 위판장 앞은 한산한 편

**"여기서 몇 시에 출발하면 돼?"**

폰 위치에서 카카오 길찾기로 거꾸로 셉니다

교통: E-UM 시간대별·차종별 교통량(최근 9시간) · 혼잡율(최근 24시간). 길 모양은 OSM, 센서 사이는 가까운 센서 색. 앞으로 막힐지는 맞히지 않습니다. 경매 30분 전 도착은 제품 가정(수협 확인 전).

시연 5 · 물어보기 · 가상 시각 04:00

# 글로 물으면, AI가 표에서 숫자를 찾아 그대로 옮깁니다




AI가 쓸 수 있는 도구 7개

입항 예보 · 어종 추정 · 위판장 앞 교통 · 방문 시각 · 가는 시간(카카오 길찾기) · 과거 경매 실적 · 알림 준비

**조회 기록** 뭘 찾아봤는지 답 아래에 그대로

**“여기서”** 폰 위치로 계산. 60km 밖은 “멀어서 안내하기 어렵다”

**엉뚱한 질문** 정해진 한마디로 거절

OpenAI tool calling. 왼쪽 답은 10/13 새벽 bmj.kr에서 실제로 물어본 결과(시연 땐 그때 답이 나옵니다).

시연 6 · 전화

# 알림을 전화로 받고, 궁금한 건 말로 묻습니다

배마중이 건 전화 · 예시

**배마중** 배마중입니다. 04:25~04:35 자망선 3척 입항 예정, 붉은대게·골뱅이 가능성. 경매 06:00. 더 궁금하신 거 있으세요?

**사장님** 몇 시에 출발하면 돼요?

**배마중** 네, 확인해 볼게요. … 어디서 출발하세요? … 5시 반까지 오시면 되니까, 양덕동에서 51분 걸려 4시 반쯤 나오시면 됩니다.

### 앱 설치도, 글자 입력도 없음

### 070-5276-7121로 먼저 걸어도 됨

화면의 '전화로 묻기' 한 번이면 바로 연결

### 말 주고받는 때는 인터뷰브릿지 턴테이킹 설계가 잡음

AI 면접용으로 직접 만든 엔진의 설계(쿠션 선재생·침묵 길이로 말 끝·끼어들기)를 전화에 맞게 옮김

### 구룡포 지명·어촌 말·배 이름도 알아들음

어르신 구술생애사(자서전) 과제의 키워드 핫부스팅 방식 · 실통화 배 이름 5/5

### 화면과 같은 엔진, 같은 숫자

ClawOps 070 · CLOVA·OpenAI 받아쓰기 · Gemini 음성 합성. 턴테이킹 설계와 키워드 핫부스팅(CLOVA)은 팀 인터뷰브릿지의 AI 면접·어르신 구술생애사 과제에서 가져옴(배 이름 5/5는 10/11 실통화 6건, OpenAI는 1/5). 답이 늦으면 "네, 확인해 볼게요"부터. 전화는 위치를 모르니 출발지를 되묻습니다(양덕동 51분은 10/11 실기값). 통화 내용은 예시.

숫자는 누가 내나

# 숫자는 규칙이 내고, AI는 문장만 씁니다

| | |
|---|---|
| **도착 시각** | 남은 거리 ÷ 속도. AI는 계산에 손대지 않습니다. |
| **어종** | 업종 × 같은 달 4년 실적. 1위가 바뀌는 업종은 말하지 않습니다. |
| **출발 시각** | 카카오 길찾기 소요 시간에서 거꾸로. 60km 밖은 계산하지 않습니다. |
| **가격** | 예측은 접었습니다. 4년 중 3년이 3분의 1만 맞았습니다. 과거 실적만 답합니다. |
| **질문 범위** | 엉뚱한 질문은 바로 거절. 앞 대화를 꾸며 넣어도 안 넘어갑니다. |

가격 시험: 그해 8월 붉은대게 kg당 가격 25~75% 범위에 그해 10월 거래 중량이 든 비율. 2022 37% · 2023 65% · 2024 32% · 2025 35%

구조

# 데이터 받고, 규칙으로 계산하고, 말로 바꿔 보냅니다

1 받기
**공개 데이터**
E-UM 어선·위판장·교통
해수부 위판 실적 ·
카카오 길찾기

→

2 모으기
**수집**
10분마다 배 위치
교통은 부를 때마다

→

3 계산
**규칙**
도착 시각 · 어종 가능성
도착 권장 · 출발 시각

→

4 문장
**AI**
알림 문장 다듬기
질문 답하기(도구 7개)

→

5 보내기
**폰 · 전화**
지도 화면 · 웹 푸시
070 전화

서버
Python · FastAPI · SQLite · VM 1대 (bmj.kr)

화면
React · 카카오맵 · 웹 푸시(PWA) · 안드로이드 APK(TWA)

말
OpenAI · CLOVA 받아쓰기 · Gemini 음성 · ClawOps 070

# 10월 13일 새벽 3시 10분,
# 이번엔 김 사장님이 먼저 압니다

붉은대게를 실었을 자망선 세 척, 4시 25분부터. 5시 반까지 가면 됩니다.

팀 인터뷰브릿지 · 권인석 기획·발표 · 방윤철 디자인·화면 · bmj.kr